

NORMATIVA MÓDULOS SOLARES FV E INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS



INDICE GENERAL DEL DOCUMENTO

1.- TABLA DE CONTROL.....	3
2.- NORMATIVA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y ENERGÍA.....	4
3.- NORMATIVA MÓDULOS SOLARES FV. CUALIFICACIÓN DEL DISEÑO Y HOMOLOGACIÓN. ENSAYOS.....	4
4.- NORMATIVA MÓDULOS SOLARES FV. CUALIFICACIÓN DE SEGURIDAD. REQUISITOS PARA ENSAYOS.....	5
5.- NORMATIVA PROTECCIÓN CONTRA CHOQUES ELÉCTRICOS	6
6.- NORMATIVA MÓDULOS SOLARES FV. REQUISITOS DE MARCADO Y DOCUMENTACIÓN	6
7.- NORMATIVA INVERSORES Y CONVERTIDORES DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	6
8.- NORMATIVA ESPAÑOLA Y EUROPEA GENERAL PARA INSTALACIONES SOLARES FV.....	7
9.- GLOSARIO	9



1.- TABLA DE CONTROL

TABLA DE CONTROL					
Número	Revisión	Fecha	Autor	Área	Descripción
0	R00	27/12/2022	GCG	DTEC	Creación del documento

2.- NORMATIVA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y ENERGÍA

- UNE-EN ISO 9000:2015. Norma Vigente / 2015-09-23. Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario. (ISO 9000:2015).
- UNE-EN ISO 14001:2015. Norma Vigente / 2015-09-15. Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso. (ISO 14001:2015).
- UNE-EN ISO 50001:2018. Norma Vigente / 2018-12-19. Sistemas de gestión de la energía. Requisitos con orientación para su uso. (ISO 50001:2018).
- UNE-ISO 50004:2022. Norma Vigente / 2022-03-02. Sistemas de gestión de la energía. Orientación para la implementación, mantenimiento y mejora de un sistema de gestión de la energía de la Norma ISO 50001.

3.- NORMATIVA MÓDULOS SOLARES FV. CUALIFICACIÓN DEL DISEÑO Y HOMOLOGACIÓN. ENSAYOS

- UNE-EN 61215-2:2017. Norma Vigente / 2017-09-27. Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación. Parte 2: Procedimientos de ensayo.
- UNE-EN 61215-1-3:2017. Norma Vigente / 2017-10-25. Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación. Parte 1-3: Requisitos especiales de ensayo para módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada basados en silicio amorfo.
- UNE-EN 61215-1-4:2017. Norma Vigente / 2017-10-25. Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación. Parte 1-4: Requisitos especiales de ensayo para módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada basados en Cu(In,Ga)(S,Se)₂.
- UNE-EN 61215-1-2:2017. Norma Vigente / 2017-09-27. Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación. Parte 1-2: Requisitos especiales de ensayo para los módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada de telururo de cadmio (CdTe).
- UNE-EN 61215-1:2017. Norma Vigente / 2017-06-07. Módulos fotovoltaicos (PV) para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación. Parte 1: Requisitos de ensayo.
- UNE-EN 61215-1-1:2016. Norma Vigente / 2016-11-23. Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación. Parte 1-1: Requisitos especiales de ensayo para los módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino.
- UNE-EN IEC 61215-1-2:2022/A1:2022. Norma Vigente / 2022-10-05. Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación. Parte 1-2: Requisitos especiales de ensayo para los módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada de telururo de cadmio (CdTe).
- UNE-EN IEC 61215-1-3:2022/A1:2022. Norma Vigente / 2022-10-05. Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación. Parte 1-3: Requisitos especiales de ensayo para módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada basados en silicio amorfo.
- UNE-EN IEC 61215-1-4:2022/A1:2022. Norma Vigente / 2022-10-05. Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación. Parte 1-4: Requisitos especiales de ensayo para módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada basados en Cu(In,Ga)(S,Se)₂.
- UNE-EN IEC 61215-1-1:2022. Norma Vigente / 2022-02-23. Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación. Parte 1-1: Requisitos especiales de ensayo para los módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino.
- UNE-EN IEC 61215-1-2:2022. Norma Vigente / 2022-02-23. Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación. Parte 1-2: Requisitos especiales de ensayo para los módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada de telururo de cadmio (CdTe).

- UNE-EN IEC 61215-1-3:2022. Norma Vigente / 2022-02-23. Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación. Parte 1-3: Requisitos especiales de ensayo para módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada basados en silicio amorfo.
- UNE-EN IEC 61215-1:2022. Norma Vigente / 2022-02-23. Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación. Parte 1: Requisitos de ensayo.
- UNE-EN IEC 61215-1-4:2022. Norma Vigente / 2022-02-23. Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación. Parte 1-4: Requisitos especiales de ensayo para módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada basados en Cu(In,Ga)(S,Se)₂.
- UNE-EN IEC 61215-2:2021. Norma Vigente / 2021-09-22. Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación. Parte 2: Procedimientos de ensayo.
- UNE-EN 61215-2:2017/AC:2018-04. Norma Vigente / 2018-05-30. Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación. Parte 2: Procedimientos de ensayo.
- IEC 61215-1-2:2021/AMD1:2022. Norma Vigente / 2022-03-28. Amendment 1 - Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1-2: Special requirements for testing of thin-film Cadmium Telluride (CdTe) based photovoltaic (PV) modules
- IEC 61215-1-3:2021/AMD1:2022. Norma Vigente / 2022-03-28. Amendment 1 - Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1-3: Special requirements for testing of thin-film amorphous silicon based photovoltaic (PV) modules
- IEC 61215-1-4:2021/AMD1:2022. Norma Vigente / 2022-03-28. Amendment 1 - Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1-4: Special requirements for testing of thin-film Cu(In,Ga)(S,Se)₂ based photovoltaic (PV) modules
- IEC 61215-1:2021/COR1:2021. Norma Vigente / 2021-05-25. Corrigendum 1 - Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1: Test requirements
- IEC 61215-2:2021. Norma Vigente / 2021-02-24. Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 2: Test procedures
- IEC 61215-1-1:2021. Norma Vigente / 2021-02-23. Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1-1: Special requirements for testing of crystalline silicon photovoltaic (PV) modules
- IEC 61215-1:2021. Norma Vigente / 2021-02-23. Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1: Test requirements
- IEC 61215-1-3:2021. Norma Vigente / 2021-02-23. Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1-3: Special requirements for testing of thin-film amorphous silicon based photovoltaic (PV) modules
- IEC 61215-1-4:2021. Norma Vigente / 2021-02-23. Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1-4: Special requirements for testing of thin-film Cu(In,Ga)(S,Se)₂ based photovoltaic (PV) modules
- IEC 61215-1-2:2021. Norma Vigente / 2021-02-09. Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1-2: Special requirements for testing of thin-film Cadmium Telluride (CdTe) based photovoltaic (PV) modules
- UNE-EN 62108:2019; Módulos y sistemas fotovoltaicos de concentración (CPV). Cualificación y diseño.

4.- NORMATIVA MÓDULOS SOLARES FV. CUALIFICACIÓN DE SEGURIDAD. REQUISITOS PARA ENSAYOS

- UNE-EN IEC 61730-1:2019. Norma Vigente / 2019-01-16. Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV). Parte 1: Requisitos de construcción.

- UNE-EN IEC 61730-2:2019. Norma Vigente / 2019-01-16. Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV). Parte 2: Requisitos para ensayos.
- IEC 61730-2:2016. Norma Vigente / 2016-08-18. Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 2: Requirements for testing
- IEC 61730-1:2016. Norma Vigente / 2016-08-17. Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 1: Requirements for construction

5.- NORMATIVA PROTECCIÓN CONTRA CHOQUES ELÉCTRICOS

- UNE-EN 61140:2017. Norma Vigente / 2017-05-03. Protección contra los choques eléctricos. Aspectos comunes a las instalaciones y a los equipos.
- IEC 61140:2016. Norma Vigente / 2016-01-07. Protection against electric shock - Common aspects for installation and equipment

6.- NORMATIVA MÓDULOS SOLARES FV. REQUISITOS DE MARCADO Y DOCUMENTACIÓN

- UNE-EN 50380:2018. Norma Vigente / 2018-02-28. Requisitos de marcado y de documentación para los módulos fotovoltaicos.

7.- NORMATIVA INVERSORES Y CONVERTIDORES DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

- UNE-EN 62109-2:2013. Norma Vigente / 2013-03-06. Seguridad de los convertidores de potencia utilizados en sistemas de potencia fotovoltaicos. Parte 2: Requisitos particulares para inversores.
- UNE-EN 62109-1:2011. Norma Vigente / 2011-07-13. Seguridad de los convertidores de potencia utilizados en sistemas de potencia fotovoltaicos. Parte 1: Requisitos generales.
- IEC 62109-3:2020/COR1:2020. Norma Vigente / 2020-11-10. Corrigendum 1 - Safety of power converters for use in photovoltaic power systems - Part 3: Particular requirements for electronic devices in combination with photovoltaic elements
- IEC 62109-3:2020. Norma Vigente / 2020-07-08. Safety of power converters for use in photovoltaic power systems - Part 3: Particular requirements for electronic devices in combination with photovoltaic elements
- IEC 62109-2:2011. Norma Vigente / 2011-06-23. Safety of power converters for use in photovoltaic power systems - Part 2: Particular requirements for inverters
- IEC 62109-1:2010. Norma Vigente / 2010-04-28. Safety of power converters for use in photovoltaic power systems - Part 1: General requirements
- PNE-EN IEC 62109-3. Norma Tramitación. Seguridad de los convertidores de potencia utilizados en sistemas de potencia fotovoltaicos. Parte 3: Requisitos particulares para dispositivos electrónicos en combinación con elementos fotovoltaicos.
- IEC 61727:2004. Norma Vigente / 2004-12-14. Photovoltaic (PV) systems - Characteristics of the utility interface.
- UNE-EN 62116:2014 V2. Norma Vigente / 2014-10-29. Inversores fotovoltaicos conectados a la red de las compañías eléctricas. Procedimiento de ensayo para las medidas de prevención de formación de islas en la red.
- IEC 62116:2014. Norma Vigente / 2014-02-26. Utility-interconnected photovoltaic inverters - Test procedure of islanding prevention measures.

- UNE-EN 50549-10:2022. Norma Vigente / 2023-01-01. Requisitos para centrales eléctricas destinadas a ser conectadas en paralelo con redes de distribución. Parte 10: Ensayos para la evaluación de la conformidad de las unidades generadoras (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en enero de 2023.)
- UNE-EN 50549-1:2019. Norma Vigente / 2019-11-13. Requisitos para centrales eléctricas destinadas a ser conectadas en paralelo con redes de distribución. Parte 1: Conexión a una red de distribución de BT. Centrales eléctricas hasta el tipo B inclusive.
- UNE-EN 50549-2:2019. Norma Vigente / 2019-11-13. Requisitos para centrales eléctricas destinadas a ser conectadas en paralelo con redes de distribución. Parte 2: Conexión a una red de distribución de MT. Centrales eléctricas hasta el tipo B inclusive.
- UNE-EN 61643-11:2013/A11:2018. Norma Vigente / 2018-06-06. Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias de baja tensión. Parte 11: Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias conectados a sistemas eléctricos de baja tensión. Requisitos y métodos de ensayo.
- UNE-EN 61643-11:2013. Norma Vigente / 2013-06-05. Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias de baja tensión. Parte 11: Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias conectados a sistemas eléctricos de baja tensión. Requisitos y métodos de ensayo.
- IEC 61643-11:2011. Norma Vigente / 2011-03-09. Low-voltage surge protective devices - Part 11: Surge protective devices connected to low-voltage power systems - Requirements and test methods

8.- NORMATIVA ESPAÑOLA Y EUROPEA GENERAL PARA INSTALACIONES SOLARES FV

- **Real Decreto 1955/2000**, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. Ajustada a la nueva normativa y todas las actualizaciones que lo afectan.
- **Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión** (RD 842/2002), ver las Instrucciones Complementarias, ITC 40 y la Nota de Interpretación Técnica de la equivalencia de la separación Galvánica de la Conexión de Instalaciones generadoras en Baja Tensión. Ajustada a la nueva normativa y todas las actualizaciones que lo afectan.
- **Código Técnico de la Edificación** (RD 314/2006) y modificaciones posteriores.
- **Real Decreto 1699/2011**, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción eléctrica de pequeña potencia. Ajustada a la nueva normativa y todas las actualizaciones que lo afectan.
- **Real Decreto 244/2019**, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.
- **Real Decreto 1110/2007**, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.
- **Real Decreto 337/2014**, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.
- **Norma UNE-HD 60364-5-52:2014**. Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 5-52: Selección e instalación de equipos eléctricos. Canalizaciones. Anula y sustituye a la norma de referencia para intensidades admisibles en cables para instalaciones eléctricas en edificios UNE 20460-5-523 (2004).
- **Norma UNE 21123:2017**, sobre cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0.6/1 kV.
- **Real Decreto-ley 15/2018**, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.

- **Resolución de 13 de noviembre de 2019**, por la que se aprueba el formato de los ficheros de intercambio de información entre Comunidades y Ciudades Autónomas y distribuidores para la remisión de información sobre el autoconsumo de electricidad.
- **Ley 24/2013**, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
- **Real Decreto 1183/2020**, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.
- **Circular 1/2021**, de 20 de enero, de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia por la que se establece la metodología y condiciones de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de las instalaciones de producción de energía eléctrica.
- **Ley 10/2022**, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- **Ley 31/1995**, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y todas las actualizaciones que lo afectan; publicada en el BOE nº 269 de 10 de Noviembre de 1995. Modificada por Ley 50/1998, de 30 de Diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; publicada en el BOE nº 313 de 31 de Diciembre de 1998. Ajustada a la nueva normativa y todas las actualizaciones que lo afectan.
- **Real Decreto-ley 29/2021**, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables.
- **Real Decreto 39/1997**, del 17 de Enero, Reglamento de los Servicios de Prevención; publicado en el BOE nº 27 de 31 de Enero de 1997. Ajustado a la nueva normativa, y todas las actualizaciones que lo afectan.
- **Real Decreto 1627/1997**, de 24 de Octubre, y todas las actualizaciones que lo afectan, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de Construcción; publicado en el BOE nº 256 de 25 de Octubre de 1997 y todas las actualizaciones que lo afectan.
- **Real Decreto 187/2016**, de 6 de mayo, por el que se regulan las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión.
- **Ley 2/2011**, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y todas las actualizaciones que lo afectan.
- **Real Decreto 413/2014**, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
- **Orden 1110/2021**, de 7 de octubre, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, por la que se dictan instrucciones generales en relación con el medio de intervención al que habrá de someterse la instalación de paneles fotovoltaicos para autoconsumo.
- **Documento Básico de Seguridad de Incendios del Código Técnico de la Edificación** (DB-SI, CTE), aprobado según Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, corrección de erratas en B.O.E. nº 55 del 5 de marzo del 2005, y todas las actualizaciones que lo afectan.
- IDAE - **Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red** (07/2011).
- **Guía profesional de tramitación del autoconsumo del IDAE.**
- UNE-EN 60529:2018. Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). Degrees of protection provided by enclosures (IP Code).
- Marcado CE de los Módulos, equipos y materiales empleados.
- Declaración de conformidad de las máquinas - equipos empleados.
- UNE-EN 61724-1:2017. Norma Vigente / 2018-06-01. Rendimiento del sistema fotovoltaico. Parte 1: Monitorización (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en junio de 2018.)
- UNE-EN IEC 61724-1:2022. Norma Vigente / 2022-04-06. Rendimiento del sistema fotovoltaico. Parte 1: Monitorización.

9.- GLOSARIO

IEC son las siglas de **International Electrotechnical Commission**: Es la organización mundial de normalización para las tecnologías eléctricas, electrónicas y demás relacionadas. Fundada en 1906.

Las normas **UNE** (Una Norma Española) son un grupo unido de normas tecnológicas fundadas por los Comités Técnicos de Normalización (CTN).

Normas europeas (**EN**) que se explican, crean y usan por expertos de los diferentes Estados que son Miembros, en sectores industriales o también tecnológicos.

ISO (International Organization for Standardization) es el ente que se encarga de divulgar y crear el desarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación para diferentes sectores industriales y comerciales.